

物理专业本科生学习资源清单

引言

本清单旨在为物理专业本科生提供力学、热学和电磁学领域的经典教材推荐，以帮助学生构建扎实的物理学基础。所推荐教材涵盖了从入门到进阶的不同层次，并兼顾了国内外经典著作。

1. 力学

力学是物理学的基础，主要研究物质运动的规律。本科阶段的力学学习通常从牛顿力学开始，逐步深入到理论力学（拉格朗日力学和哈密顿力学）和分析力学。

1.1 牛顿力学/经典力学入门

- **舒幼生**：国内经典教材，常用于物理竞赛和本科入门。内容详尽，配有习题。
- **MIT Kleppner**：麻省理工学院的经典教材，配有习题，适合入门学习。
- **I. E. Irodov, Fundamental Laws of Mechanics**：俄系教材，难度较高，习题量大，适合物理竞赛生和希望挑战难度的学生。
- **Max Planck, Introduction to theoretical physics - Vol.1 General mechanics**：普朗克的著作，被认为是经典之作。

1.2 理论力学

理论力学在牛顿力学的基础上引入了变分原理，通过拉格朗日方程和哈密顿方程描述系统运动。

- **Goldstein, Classical Mechanics**：非常经典且流行的理论力学教材，有中译版和习题。从变分原理开始构建力学体系，内容涵盖有心力场、刚体、振动等。
- **Marion & Thorton, Classical Dynamics of Particles and Systems**：国外大学常用教材，第一章讲解数学基础，随后深入牛顿力学和分析力学，体系完整，强烈推荐。
- **Taylor, Classical Mechanics** 和 **Gregory, Classical Mechanics**：这两本教材作为Marion & Thorton的补充，也配有习题，可供选择。
- **索末菲 (Arnold Sommerfeld), Lectures on Theoretical Physics, Vol.1 Mechanics**：诺贝尔奖得主索末菲的著作，被誉为经典。
- **周衍柏、梁昆淼**：国内主流理论力学教材，内容扎实。
- **金尚年 (复旦大学)、郭士埴 (四川大学)**：国内优秀教材，适合不习惯英文教材的学生。

1.3 分析力学

分析力学是理论力学的进一步深化，更注重数学的严谨性和理论的完备性。

- **M.G.Calkin, Lagrangian and Hamiltonian Mechanics**：基础性教材，包含大量经典例子和习题解答，侧重拉格朗日力学和哈密顿力学的应用。
- **Walter Greiner, Classical Mechanics - Systems of Particles and Hamiltonian Dynamics**：注重数学，详细讲解从牛顿力学到拉格朗日力学再到哈密顿力学的典型专题。
- **Cornelius Lanczos, Variational Principles of Mechanics**：侧重变分法的运用，从数学基础到物理概念及计算，全面构建力学理论。

- **Florian Scheck, Mechanics - From Newton's Laws to Deterministic Chaos**: 研究生水平教材，但第一章对牛顿力学有全面且数学清晰的阐述，第二章深入分析力学，体系严谨。
- **R. Abraham, Jerrold E. Marsden, Foundations of mechanics**: 偏重数学，适合在Scheck之后研读。

1.4 力学习题集

- **I. E. Irodov, Fundamental Laws of Mechanics**: 虽然是教材，但其习题部分难度大，可作为习题集使用。
- **舒幼生**: 其教材中的习题也具有很高的价值。

2. 热学与统计物理

热学和统计物理研究物质的热现象和微观粒子集体行为的统计规律。

2.1 热学/热力学入门

- **Schroeder, An Introduction to Thermal Physics**: 被认为是学习热力学的最佳入门教材，讲解清晰，从头构建经典热力学。
- **Blundell & Blundell, Concepts in Thermal Physics**: 统计力学入门的优秀教材。
- **汪志诚, 热力学与统计物理**: 国内经典教材，内容规整，适合作为深入学习统计物理的铺垫。

2.2 统计物理

- **Frederick Reif, Fundamentals of Statistical and Thermal Physics**: 经典之作，内容详尽，非常清晰，从头开始构建统计物理学。
- **Kubo, Statistical Mechanics**: 言简意赅，具有凝聚态物理的风格。
- **Zwanzig, Statistical Mechanics**: 历史经典著作。
- **Pathria, Statistical Mechanics**: 被广泛推荐的统计力学教材。
- **张玉民、曹烈兆、周子舫《热学、热力学和统计物理》、卢文发《量子力学与统计力学》**: 国内优秀教材。

3. 电磁学

电磁学研究电荷、电流、电场和磁场之间的相互作用，是经典物理的巅峰。

3.1 电磁学入门

- **David Smith, Electromagnetic Theory for Complete Idiots**: 入门级教材，内容精简，适合矢量分析基础薄弱的学生。
- **新概念物理教程电磁学**: 国内教材，阐述详细，适合自学。
- **梁灿彬、复旦大学电磁学教材**: 国内经典教材，干货充足，适合打基础。
- **伯克利物理学教程(SI版) 第2卷 电磁学 (翻译版·原书第3版) (E. M. 珀塞尔)**: 比国内本科教材更基础，有翻译版和习题，适合自学。
- **P. F. Kelly, Electricity and Magnetism**: 内容全面，基础性强，分微专题讲解。
- **ULNP系列教材 (如 Teruo Matsushita, Electricity and Magnetism - New Formulation by Introduction of Superconductivity)**: 新出版的教科书，注重理论框架和应用，图文并茂，易于阅读。

3.2 电动力学

电动力学在电磁学的基础上，引入了相对论效应，更深入地研究电磁场的动力学行为。

- **S. Balaji, Electromagnetics Made Easy** 和 **Jerrold Franklin, Classical Electromagnetism**: 衔接教材，包含详细的场论基础和数学运用，易于上手。
- **Griffiths, Introduction to Electrodynamics**: 经典英文教材，比较基础，有中译版和习题，是本科生最推荐的教材之一。
- **Matthew N. O. Sadiku, Elements of Electromagnetics**: 偏工科的教材，更易入门，例题实用，图示清晰。
- **J.D.Jackson, Classical Electrodynamics**: 物理系最推荐的英文教材，有中译版、习题和指导，是电动力学的权威著作。
- **吉林大学、复旦大学、华中科技大学**: 国内老牌大学的电动力学教材也都很优秀。
- **Julian Schwinger, Classical Electrodynamics**: 诺贝尔奖得主施温格的著作，从麦克斯韦方程组讲起，内容详实，例题经典，基础扎实。
- **Melvin Schwartz, Principles of Electrodynamics**: 斯坦福大学的经典教材，包含多级展开，有助于理解经典电动力学。
- **Andrew Zangwill, Modern Electrodynamics**: 内容全面，有习题，适合有一定基础的学生。
- **Robert M. Wald, Advanced Classical Electromagnetism**: 广义相对论专家Wald的著作，适合从电磁入门到电动，再到相对论和规范场论的进阶学习。
- **MIT Julius Adams Stratton, Electromagnetic Theory (IEEE)**: 古老的经典教材，兼顾了多位物理学家的工作，内容全面。

3.3 电磁场与经典场论

- **Jean G. Van Bladel, Electromagnetic Fields**: 场论入门首选，前置数学知识清晰，详细阐述经典场论内容。
- **Florian Scheck, Classical Field Theory - On Electrodynamics, Non-Abelian Gauge Theories and Gravitation**: 从电磁场论到引力场等内容的延伸，研究生教材。
- **Mark Burgess, Classical covariant fields**: 协变场论的经典著作。

3.4 电磁场数学基础

- **Ismo V. Lindell, Differential Forms in Electromagnetics**: 注重数学能力培养，适合学习电磁场和场论的数学基础。

参考文献

- [1] phisyang. (2023). 01 力学书籍推荐，力学书单：从力学，到理论力学，再到高等分析力学... (适合物理专业本科生、研究生、物理爱好者、竞赛生) . 知乎专栏. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/584103473>
- [2] phisyang. (2023). 05 电磁书籍推荐，电磁教材书单：电磁学、电动力学、经典场论... (适合物理专业本科生、研究生、物理爱好者、竞赛生) . 知乎专栏. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/584290469>
- [3] Reddit. (2021). 最好的热力学/统计物理学书籍是什么? . https://www.reddit.com/r/PhysicsStudents/comments/qxamcg/best_book_on_thermalstatistical_physics/

- [4] Reddit. (2020). 开始学习统计物理学的最佳书籍.
https://www.reddit.com/r/TheoreticalPhysics/comments/jnsz0h/best_book_for_starting_statistical_physics/
- [5] 新浪博客. (2010). 本科阶段物理学经典教材推荐_时之旅人.
https://blog.sina.com.cn/s/blog_6f5a45b50100nkcp.html
- [6] 知乎专栏. (2017). 统计物理阅读材料推荐. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/32458631>